III. Az életformák gyakorisága és a klíma közötti összefüggések 6 pont

Az életforma a növények azon morfológiai (alaktani) és élettani tulajdonságainak összességét jelenti, amelyek „segítségével" azok adaptálódtak környezetükhöz (Warmington). Az első életforma rendszer A. Humboldt nevéhez fűződik. A napjainkban leginkább elterjedt rendszert a dán Raunkier alkotta meg. Csoportosításának alapja, hogy a növények milyen módon védik a számukra kedvezőtlen időszakot – például téli hideget vagy nyári szárazságot – átvészelő rügyeket. A legfontosabb életforma-típusok a következők:

A kedvezőtlen időszakot átvészelő szerveik magasan a talaj felett vannak *Fák, cserjék, félcserjék*	Ph
A kedvezőtlen időszakot átvészelő szerveik kevéssel a talaj felett vannak *Törpecserjék, kúszó rács-cserjék*	Ch
A kedvezőtlen időszakot átvészelő szerveik talaj felszínén vagy közvetlen alatta vannak. *Évelő tőrózsás, tősarjas vagy földbeli hajtással rendelkező növények*	H
A kedvezőtlen időszakot átvészelő szerveik talajban vagy víz fenekén vannak *Hagymás, gumós és víz alatt telelők*	K
Egyszer áttelelnek, mint a H, de második évben elhalnak, csak a magjuk marad *Kétéves növények*	TH
A kedvezőtlen időszakot mag formájában vészelik át, *Egyéves növények*	Th
Epifitonok, fennlakó, fákon élő növények	E

Az életforma-típusok %-os megoszlása jellemző a különböző élőhelytípusokban, illetve a különböző klímaövekben.

Példa terület	**klímaöv**	**Ph**	**Ch**	**H**	**K**	**Th**
Indiai-óceán szigetei	trópusi	61	6	12	5	16
Magyarország	mérsékelt	7	2	47	17	27
Spitzbergák	hideg	1	22	60	15	2

1. Milyen összefüggés van az éghajlat és a *fásszárú növények* százalékos aránya között? (1 pont)

……..

……..

2. Melyik az a környezeti tényező, ami „versenyhelyzetet teremt" és felelős a lombkorona szintezettségért? (1 pont)

…….

3. Melyik életforma-típus mutat a táblázat adataiban a fásszárúakéval ellentétes életforma-megoszlást ? (1 pont)

……

4. Melyik életforma-típus fordul elő legkisebb százalékban a mérsékelt övben? (1 pont)

……

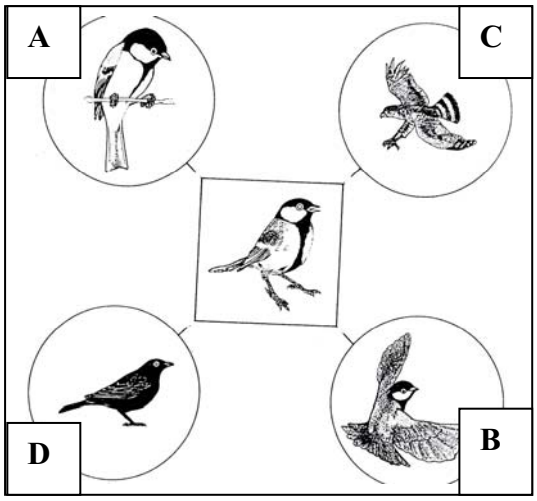
5. Melyik klímaövben a leggyakoribbak az egyéves növények? ……..... (1 pont)

6. Melyik összefüggés igaz a K és Th életformák gyakoriságára? *A megfelelő válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!* (1 pont)

A. A két életforma a mérsékelt övben a leggyakoribb, a másik kettőben kisebb a gyakorisága.
B. Az életforma típusok gyakoriságának növekvő sorrendje: mérsékelt, hideg, trópusi.
C. Az életforma típusok gyakoriságának növekvő sorrendje: mérsékelt, trópusi, hideg.
D. A két életforma a mérsékelt övben egyforma gyakoriságot mutat

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

IV. Kinek szól a cinege éneke? 10 pont



1. Válaszoljon az ábra alapján, milyen hatást (vonzó, taszító, közömbös) vált ki a területiuma közepén lévő hím cinege éneke (2 pont)

A) a saját fajú tojóra: ……

B) a fajtárs hímre …….

C) egy ragadozó madárra : ……..……..

D) egy más fajba tartozó és más ökológiai igényű magevő madárra: ……

2. Milyen viselkedést (vonzó, taszító, közömbös) vált ki ezek megpillantása a hím cinegéből?

A) a saját fajú tojó:…….

B) a fajtárs hím:……...

C) egy ragadozó madár:…….

D) egy más fajba tartozó és más ökológiai igényű magevő madár:

……. (4 pont)

3. Mennyiben jelent szelekciós előnyt, ill. hátrányt a hím széncinege számára a riválisi hímmel szembeni viselkedés? Írjon mindkettőre 2-2 példát! (4 pont)

Előnyös:…….

……..

Hátrányos:……

……..

1.	2.	3.	Összesen